2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，复数 $\frac{1+ai}{2-i}$ 为纯虚数，则实数 a 为（ ）

A. 2　　B. -2　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

分母乘以共轭复数，得

$$\frac{1+ai}{2-i}=\frac{(1+ai)(2+i)}{5}=\frac{2-a+(1+2a)i}{5}$$

复数为纯虚数，所以实部为零，即 $2-a=0$，解得 $a=2$，故选 A.

2. 双曲线 $2x^2-y^2=8$ 的实轴长是（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

将方程化为标准形式：

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$$

因此双曲线的实半轴长为 2，实轴长为 $2\times 2=4$，故选 C.

3. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\le 0$ 时，$f(x)=2x^2-x$，则 $f(1)=$（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

因为 $-1\le 0$，所以

$$f(-1)=2(-1)^2-(-1)=3$$

函数为奇函数，故 $f(1)=-f(-1)=-3$，故选 A.

4. 设变量 x，y 满足 $|x|+|y|\le 1$，则 $x+2y$ 的最大值和最小值分别为（ ）

A. 1，-1　　B. 2，-2　　C. 1，-2　　D. 2，-1

【答案】**B**

【解析】

由三角不等式，

$$x+2y\le|x|+2|y|=(|x|+|y|)+|y|\le 2$$

当 $(x,y)=(0,1)$ 时取到上界. 类似地，

$$x+2y\ge-|x|-2|y|\ge-2$$

当 $(x,y)=(0,-1)$ 时取到下界. 因此最大值和最小值分别为 2，-2，故选 B.

5. 在极坐标系中，点 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 到圆 $\rho=2\cos\theta$ 的圆心的距离为（ ）

A. 2

B. $\sqrt{4+\frac{\pi^2}{9}}$

C. $\sqrt{1+\frac{\pi^2}{9}}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

极坐标点 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 的直角坐标为

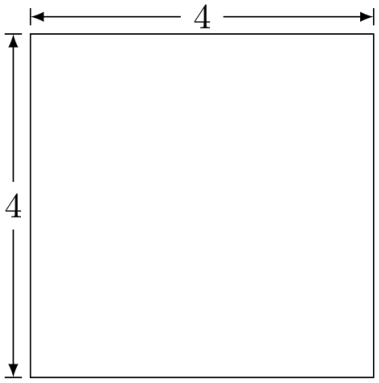
$$\left(2\cos\frac{\pi}{3},2\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(1,\sqrt{3}\right)$$

圆的方程满足 $\rho^2=2\rho\cos\theta$，所以其直角坐标方程为 $x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心为 $(1,0)$. 所求距离为

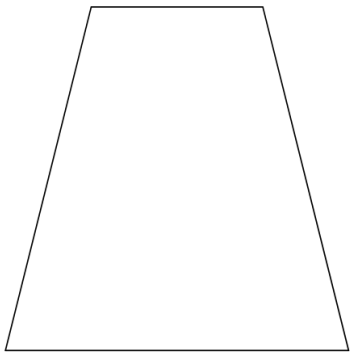
$$\sqrt{(1-1)^2+\left(\sqrt{3}-0\right)^2}=\sqrt{3}$$

故选 D.

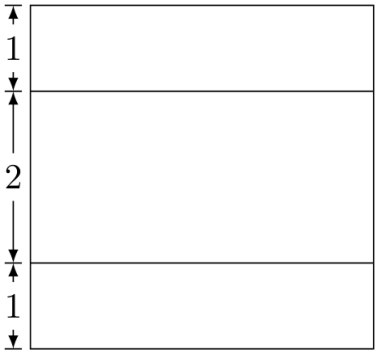
6. 一个空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



正 (主) 视图



侧 (左) 视图



俯视图

A. 48
B. $32+8\sqrt{17}$
C. $48+8\sqrt{17}$
D. 80

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体是以等腰梯形为底面的直棱柱．等腰梯形的上底、下底和高分别为 2，4，4，直棱柱的高为 4．梯形两腰长为

$$\sqrt{4^2+\left(\frac{4-2}{2}\right)^2}=\sqrt{17}$$

因此一个底面的面积为

$$\frac{2+4}{2}\times 4=12$$

两个底面的面积和为 24，四个侧面的面积和为

$$4\left(2+4+2\sqrt{17}\right)=24+8\sqrt{17}$$

所以表面积为 $24+24+8\sqrt{17}=48+8\sqrt{17}$，故选 C.

7. 命题“所有能被 2 整除的整数都是偶数”的否定是（ ）

A. 所有不能被 2 整除的整数都是偶数
B. 所有能被 2 整除的整数都不是偶数
C. 存在一个不能被 2 整除的整数是偶数
D. 存在一个能被 2 整除的整数不是偶数

【答案】**D**

【解析】
原命题是“对所有整数，若该整数能被 2 整除，则它是偶数”．否定全称命题时，将“所有”改为“存在一个”，并否定结论，因此否定为“存在一个能被 2 整除的整数不是偶数”，故选 D.

8. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，$B=\{4,5,6,7,8\}$，则满足 $S\subseteq A$ 且 $S\cap B\neq\emptyset$ 的集合 S 的个数是（ ）

A. 57　　B. 56　　C. 49　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
集合 A 有 $2^6=64$ 个子集．因为 $S\subseteq A$，所以 $S\cap B=S\cap\{4,5,6\}$．不满足条件的子集必须不含 4，5，6，只能从 $\{1,2,3\}$ 中取，计有 $2^3=8$ 个．因此满足条件的集合数为

$$2^6-2^3=64-8=56$$

故选 B.

9. 已知函数 $f(x)=\sin(2x+\phi)$，其中 ϕ 为实数，若 $f(x)\leq\left|f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right|$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)>f(\pi)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是（ ）

A. $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）
B. $\left[k\pi,k\pi+\frac{\pi}{2}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）
C. $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）
D. $\left[k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）

【答案】**C**

【解析】
函数 f 的最大值为 1，由题设恒成立不等式可知

$$1\leq\left|f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right|\leq 1$$

故 $\left|\sin\left(\frac{\pi}{3}+\phi\right)\right|=1$，从而 $\phi=\frac{\pi}{6}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$．又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\phi$，$f(\pi)=\sin\phi$．由题设得 $\sin\phi<0$．于是 k 为奇数，故可将 ϕ 写成 $\frac{7\pi}{6}+2m\pi$.

因为

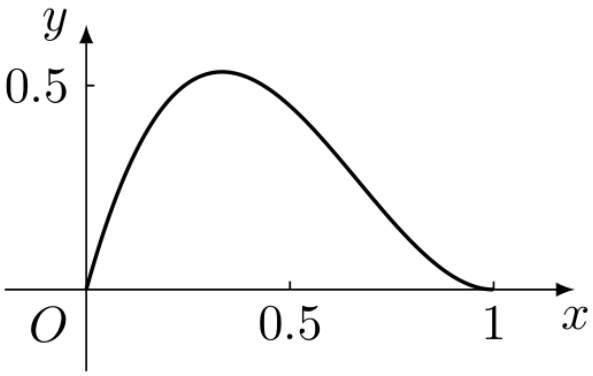
$$f'(x)=2\cos(2x+\phi)$$

所以函数递增当且仅当 $-\frac{\pi}{2}+2j\pi\leq 2x+\phi\leq\frac{\pi}{2}+2j\pi$．代入 $\phi=\frac{7\pi}{6}+2m\pi$，并整理得

$$j\pi-\frac{5\pi}{6}\leq x\leq j\pi-\frac{\pi}{3}$$

将整数下标重新记为 $k-1$，递增区间为 $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]$，故选 C.

10. 函数 $f(x)=ax^m(1-x)^n$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象如图所示，则 m，n 的值可能是（ ）



A. $m=1$，$n=1$　　B. $m=1$，$n=2$　　C. $m=2$，$n=1$　　D. $m=3$，$n=1$

【答案】**B**

【解析】

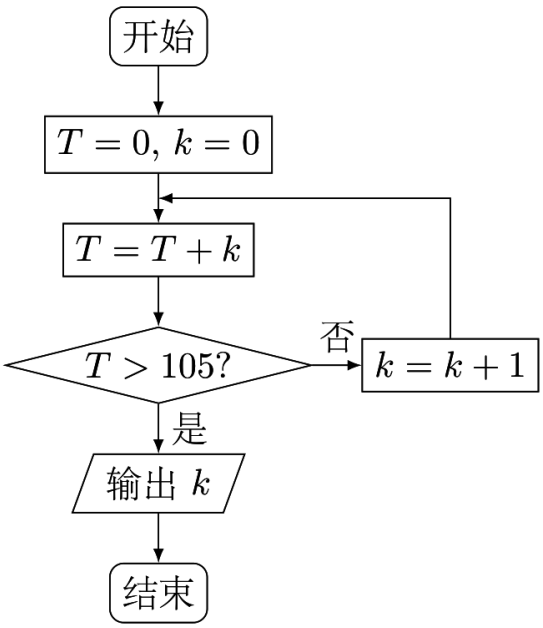
对候选的正整数 m，n，有

$$f'(x)=ax^{m-1}(1-x)^{n-1}[m-(m+n)x]$$

图象的最高点位于 0.5 左侧，因此极大值点应满足 $\frac{m}{m+n}<\frac{1}{2}$，即 $m<n$. 四个选项中只有 $m=1$，$n=2$ 满足这一条件；并且此时右端点因子为 $(1-x)^2$，图象在 $x=1$ 处与横轴相切，与图形一致，故选 B.

填空题

11. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是_____{}.



【答案】15

【解析】
初始时 $T=0$，$k=0$. 每次先执行 $T=T+k$，若结果不超过 105，再令 $k=k+1$ 并进入下一轮. 因此依次累加 0，1，$ldots$，14 后，

$$T=0+1+\cdots+14=\frac{14\times 15}{2}=105$$

此时条件 $T>105$ 不成立，令 $k=15$. 下一轮得到 $T=105+15=120>105$，所以输出 $k=15$.

12. 设 $(x-1)^{21}=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{21}x^{21}$，则 $a_{10}+a_{11}=fillinblank\{\}$.

【答案】0

【解析】
由二项式定理，x^j 的系数为 $a_j=C_{21}^{j}(-1)^{21-j}$. 于是 $a_{10}=C_{21}^{10}(-1)^{11}=-C_{21}^{10}$，$a_{11}=C_{21}^{11}(-1)^{10}=C_{21}^{11}$. 又 $C_{21}^{10}=C_{21}^{11}$，故 $a_{10}+a_{11}=0$.

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=-6$，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
展开数量积，得

$$(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2+\boldsymbol{a}cdotbold(b)-2|\boldsymbol{b}|^2$$

代入已知条件，

$$1+\boldsymbol{a}cdotbold(b)-2\times 4=-6$$

所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$. 设两向量夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

14. 已知 $\triangle ABC$ 的一个内角为 120°，并且三边长构成公差为 4 的等差数列，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____{}.

【答案】$15\sqrt{3}$

【解析】
设三边按从小到大排列为 $x-4$，x，$x+4$，其中最大边 $x+4$ 对应最大角 120°. 由余弦定理，

$$(x+4)^2=x^2+(x-4)^2-2x(x-4)\cos 120^\circ=x^2+(x-4)^2+x(x-4)$$

化简得 $2x(x-10)=0$. 因边长为正且 $x>4$，所以 $x=10$，三边长为 6，10，14. 因此面积为

$$\frac{1}{2}\times 6\times 10\times\sin 120^\circ=15\sqrt{3}$$

15. 在平面直角坐标系中，如果 x 与 y 都是整数，就称点 (x,y) 为整点，下列命题中正确的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）

begin{circlelist} item 存在这样的直线，既不与坐标轴平行又不经过任何整点； item 如果 k 与 b 都是无理数，则直线 $y=kx+b$ 不经过任何整点； item 直线 l 经过无穷多个整点，当且仅当 l 经过两个不同的整点； item

直线 $y=kx+b$ 经过无穷多个整点的充分必要条件是：k 与 b 都是有理数； item 存在恰经过一个整点的直线. end{circlelist}

【答案】1)，(3)，(5

【解析】

对命题 1，取直线 $y=\sqrt{2}x+\frac{1}{2}$. 它的斜率非零且有限，故不与坐标轴平行；当 x 为非零整数时，$\sqrt{2}x+\frac{1}{2}$ 为无理数，当 $x=0$ 时纵坐标为 $\frac{1}{2}$，所以该直线不经过任何整点，命题 1 正确.

命题 2 不正确. 例如取 $k=\sqrt{2}$，$b=1-\sqrt{2}$，二者均为无理数，但直线经过整点 $(1,1)$.

对命题 3，若直线经过无穷多个整点，必然经过其中两个不同的整点. 反之，若直线经过两个不同的整点 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，令 $d=(x_2-x_1,y_2-y_1)$，则对任意整数 t，点 $(x_1,y_1)+td$ 都是整点且在该直线上，并且随 t 取不同整数而互不相同，所以直线经过无穷多个整点，命题 3 正确.

命题 4 不正确. 例如直线 $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}$ 中的斜率和截距都是有理数，但若 x，y 都是整数，则 $6y=3x+2$. 左边模 3 为 0，右边模 3 为 2，不可能相等，因此该直线没有整点，更不可能经过无穷多个整点.

对命题 5，直线 $y=\sqrt{2}x$ 经过整点 $(0,0)$. 若 x 是非零整数，则 $y=\sqrt{2}x$ 是无理数，不可能为整数，因此它恰经过一个整点，命题 5 正确. 故正确命题的编号为 1，3，5.

解答题

16. 设 $f(x)=\frac{e^x}{1+ax^2}$，其中 a 为正实数.

1. (1) 当 $a=\frac{4}{3}$ 时，求 $f(x)$ 的极值点；
2. (2) 若 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的单调函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）对任意 $a>0$，分母 $1+ax^2>0$，且

$$f'(x)=\frac{e^{x(ax^2-2ax+1)}}{(1+ax^2)^2}$$

当 $a=\frac{4}{3}$ 时，

$$ax^2-2ax+1=\frac{1}{3}(2x-1)(2x-3)$$

所以 $f'(x)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$ 上为正，在 $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 的极大值点为 $x=\frac{1}{2}$，极大值为 $f\left(\frac{1}{2}\right)=frac\{3\sqrt{e}\}4$；极小值点为 $x=\frac{3}{2}$，极小值为 $f\left(\frac{3}{2}\right)=frac\left\{e^{\frac{3}{2}}\right\}4$.

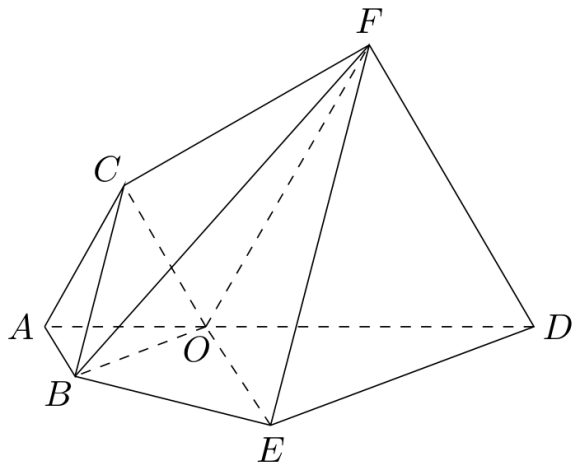
1. （2）因为 e^x 和分母的平方始终为正，$f'(x)$ 的符号由

$$q(x)=ax^2-2ax+1=a(x-1)^2+1-a$$

决定. 当 $0<a<1$ 时，$q(x)>0$；当 $a=1$ 时，$q(x)=(x-1)^2\geq 0$，故此时 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 当 $a>1$ 时，$q(x)=0$ 有两个根 $1-\sqrt{1-\frac{1}{a}}$ 和 $1+\sqrt{1-\frac{1}{a}}$，且 $q(x)$ 在两根之间为负、两根外为正，函数先增、后减、再增，不是单调函数. 因此 a 的取值范围为 $0<a\leq 1$.

17. 如图，$ABEDFC$ 为多面体，平面 $ABED$ 与平面 $ACFD$ 垂直，点 O 在线段 AD 上，$OA=1$，$OD=2$，$\triangle OAB$，$\triangle OAC$，$\triangle ODE$，$\triangle ODF$ 都是正三角形.

1. (1) 证明直线 $BC\parallel EF$；
2. (2) 求棱锥 $F-OBED$ 的体积.



【解析】

1. (1) 建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，AD 为 x 轴，平面 $ABED$ 为 xOy 平面，平面 $ACFD$ 为 xOz 平面. 由 $OA=1$，$OD=2$ 得

$O=(1,0,0)$，$D=(3,0,0)$. 按图取各正三角形所在的一侧，则 $B=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C=\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $E=\left(2,-\sqrt{3},0\right)$，$F=\left(2,0,\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BC}=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{EF}=\left(0,\sqrt{3},\sqrt{3}\right)=2\overrightarrow{BC}$，故 $BC\parallel EF$.

1. (2) 底面 $OBED$ 在平面 $ABED$ 内. 沿对角线 OE 分成两个三角形，由坐标或底乘高公式，

$S_{\triangle OBE}=\frac{1}{2}\left|\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\sqrt{3}\right)-\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1)\right|=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$S_{\triangle OED}=\frac{1}{2}\times ODtimessqrt(3)=\sqrt{3}$. 所以底面积为 $S_{OBED}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 点 F 到底面所在平面的距离为 $\sqrt{3}$，故棱锥体积为

$$V_{F-OBED}=\frac{1}{3}S_{OBED}cdotsqrt(3)=\frac{1}{3}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}timessqrt(3)=\frac{3}{2}$$

18. 在数 1 和 100 之间插入 n 个实数，使得这 $n+2$ 个数构成递增的等比数列，将这 $n+2$ 个数的乘积记作 T_n，再令 $a_n=lgT_n$，$n\geq 1$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=\tan a_n\cdot\tan a_{n+1}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）设等比数列的公比为 r. 因为数列递增且首末两项为 $1,100$，所以 $r>1$，并且 $r^{n+1}=100$，从而 $lgr=\frac{2}{n+1}$. 这 $n+2$ 项为 1，r，r^2，$ldots$，r^{n+1}，故

$$T_n=r^{0+1+\cdots+(n+1)}=r^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}$$

因此

$$a_n=lgT_n=\frac{(n+1)(n+2)}{2}lgr=n+2$$

1. （2）由上式，$b_n=\tan(n+2)\tan(n+3)$. 利用正切差角公式

$$\tan 1=\frac{\tan(j+1)-\tan j}{1+\tan(j+1)\tan j}$$

得

$$\tan j\tan(j+1)=\frac{\tan(j+1)-\tan j}{\tan 1}-1$$

令 $j=3$，4，$ldots$，$n+2$ 并求和，得到

$$S_n=\sum_{j=3}^{n+2}\tan j\tan(j+1)=\frac{\tan(n+3)-\tan 3}{\tan 1}-n$$

19.

1. (1) 设 $x\geq 1$，$y\geq 1$，证明 $x+y+\frac{1}{xy}\leq\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+xy$；
2. (2) $1<a\leq b\leq c$，证明 $\log_a b+\log_b c+\log_c a\leq\log_b a+\log_c b+\log_a c$.

【解析】

1. （1）因为 $xy>0$，原不等式等价于

$$x^2y^2-x^2y-xy^2+x+y-1\geq 0$$

左端可因式分解为

$$(x-1)(y-1)(xy-1)$$

由 $x\geq 1$，$y\geq 1$ 可知三个因式均非负，所以原不等式成立.

1. （2）令 $u=\ln a$，$v=\ln b$，$w=\ln c$，则 $0<u\leq v\leq w$. 由换底公式，所要证明的不等式等价于

$$\frac{v}{u}+\frac{w}{v}+\frac{u}{w}\leq\frac{u}{v}+\frac{v}{w}+\frac{w}{u}$$

再令 $x=\frac{v}{u}\geq 1$，$y=\frac{w}{v}\geq 1$，则 $\frac{w}{u}=xy$，上式化为

$$x+y+\frac{1}{xy}\leq\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+xy$$

这正是第（1）问已经证明的不等式，故原不等式成立.

20. 工作人员需进入核电站完成某项具有高辐射危险的任务，每次只派一个人进去，且每个人只派一次，工作时间不超过 10 分钟，如果前一个人 10 分钟内不能完成任务则撤出，再派下一个人. 现在一共只有甲，乙，丙三个人可派. 他们各自能完成任务的概率分别 p_1，p_2，p_3. 假设 p_1，p_2，p_3 互不相等，且假定各人能否完成任务的事件相互独立.

1. (1) 如果按甲最先，乙次之，丙最后的顺序派人，求任务能被完成的概率. 若改变三个人被派出的先后顺序，任务能被完成的概率是否发生变化？

2. (2) 若按某指定顺序派人，这三个人各自能完成任务的概率依次为 q_1，q_2，q_3，其中 q_1，q_2，q_3 是 p_1，p_2，p_3 的一个排列. 求所需派出人员数目 X 的分布列和均值（数学期望）$E(X)$；
3. (3) 假定 $1>p_1>p_2>p_3$，试分析以怎样的先后顺序派出人员，可使所需派出的人员数目的均值（数学期望）达到最小.

【解析】

1. (1) 任务不能完成，当且仅当甲、乙、丙都没有完成任务. 由相互独立性，其概率为 $(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)$，所以任务能完成的概率为

$$1-(1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)$$

这个事件只由三个人是否成功决定，与派出顺序无关，因此改变顺序不会改变任务能被完成的概率.

1. (2) 当第一个人完成任务时，$X=1$，所以 $P(X=1)=q_1$；当第一个人失败而第二个人成功时，$X=2$，所以 $P(X=2)=(1-q_1)q_2$；当前两个人都失败时，必须派出第三个人，无论第三个人成功与否均有 $X=3$，所以 $P(X=3)=(1-q_1)(1-q_2)$. 这三个概率之和为 1，故分布列由上述三式给出. 数学期望为

$$E(X)=q_1+2(1-q_1)q_2+3(1-q_1)(1-q_2)=3-2q_1-q_2+q_1q_2$$

1. (3) 先比较前两人的顺序. 若交换前两人的成功概率，期望之差为

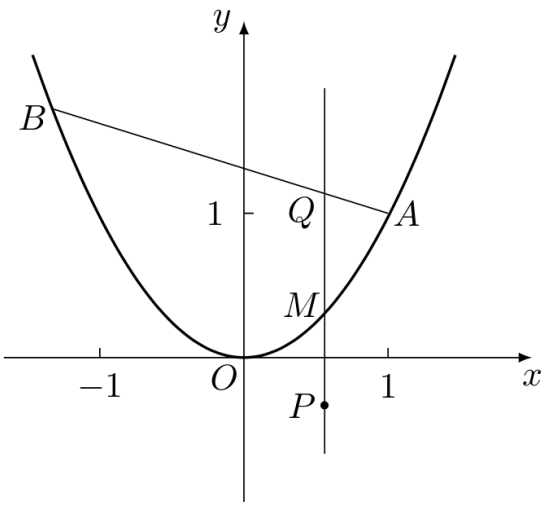
$$E(q_1,q_2)-E(q_2,q_1)=q_2-q_1$$

因此前两人的成功概率中较大的应放在前面. 再固定第一人的概率为 $q_1<1$，比较第二、第三人的顺序，有

$$E(q_1,q_2)-E(q_1,q_3)=(q_3-q_2)(1-q_1)$$

若 $q_2>q_3$，上式小于零，所以第二人应选成功概率较大的. 由 $p_1>p_2>p_3$，先甲、再乙、后丙时均值最小.

21. 设 $\lambda>0$，点 A 的坐标为 $(1,1)$，点 B 在抛物线 $y=x^2$ 上运动，点 Q 满足 $\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{QA}$，经过点 Q 与 x 轴垂直的直线交抛物线于点 M，点 P 满足 $\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{MP}$，求点 P 的轨迹方程.



【解析】

设 $B=\left(t,t^2\right)$，并设 $Q=(u,v)$. 由 $\overrightarrow{BQ}=lambdaarrow(QA)$，有

$$\left(u-t,v-t^2\right)=\lambda(1-u,1-v)$$

因此 $u=\frac{t+\lambda}{1+\lambda}$，$v=\frac{t^2+\lambda}{1+\lambda}$. 过 Q 的竖直直线与抛物线交于 $M=\left(u,u^2\right)$. 再由 $\overrightarrow{QM}=lambdaarrow(MP)$，设 $P=(u,w)$，则 $u^2-v=\lambda\left(w-u^2\right)$，$w=u^2+\frac{u^2-v}{\lambda}$. 由 $t=(1+\lambda)u-\lambda$，可得

$$v=\frac{((1+\lambda)u-\lambda)^2+\lambda}{1+\lambda}=(1+\lambda)u^2-2\lambda u+\lambda$$

所以 $u^2-v=-\lambda(u-1)^2$，$w=u^2-(u-1)^2=2u-1$. 点 P 的横坐标 $u=\frac{t+\lambda}{1+\lambda}$ 随 t 取遍全体实数，故轨迹为整条直线

$$y=2x-1$$